LABORATUVAR 7 EAE MAKİNA — RULO SAC DOĞRULTMA, ROLL FORM VE BOY KESME HATTI

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad:	Grup:	Tarih: ..... / ..... / 2026

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin dışında tanımlanmalıdır. **Araçlar:** fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.

Senaryo: Rulo sac roll form ve boy kesme hattına YZ'li görsel profil/delik kontrolü ve loop çukuru seviye izlemesi eklenmesi planlanıyor — proje aşaması değerlendirmesi yapıyorsunuz.



Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1	**Model yanlış sınıflandırdı: Kusurlu parçaya OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?** YZ modeli tek başına nihai karar verici olamaz. Loop çukurunda fiziksel alt/üst limit fotoselleri ve punch preste tonaj/kuvvet sensörü **ikincil donanımsal bariyer** olarak bulunur. Fiziksel sensör verisi ile YZ kararı çelişirse PLC fiziksel sinyali esas alır; hatalı/şüpheli profil otomatik olarak karantina istifine ayrılır ve insan onayına (Human-in-the-loop) sunulur.
2	**Girdi manipüle edildi: Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?** Metal tozu, kesme yağı buharı veya veri müdahalesine karşı kamera akışının kare hızı (FPS watchdog), zaman damgası ve parlaklık/kontrast eşikleri sürekli denetlenir (Input Monitoring). Donmuş veya bozuk görüntü algılandığında YZ anında devre dışı bırakılır (Fail-Safe); hat klasik enkoder ve ultrasonik sensör döngüsüne döner ve HMI'da operatör uyarılır.
3	**Confidence düştü: Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?** Farklı sac alaşımı veya yüzey parlaması durumları için güven eşiği (Confidence Threshold) **≥ %95 (0.95)** olarak belirlenir. Güven skoru %95'in altına düştüğünde YZ'nin hat hızına müdahalesi kesilir, sistem sabit güvenli hıza geçer (Fallback) ve ilgili profil varsayılan olarak "Şüpheli/Ret" bandına ayrılıp HMI ekranından operatöre sorulur.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	**Hardware Override & Human-in-the-loop:** Fiziksel loop fotoselleri ve pres tonaj sensörü YZ kararını ezer; çelişkili profil karantina istifine ayrılır ve operatör onayına düşer.
Girdi manipüle edildi	**Input Monitoring & Fail-Safe:** Kare hızı ve görüntü bütünlüğü bozulduğunda kamera verisi geçersiz sayılır; YZ pasife alınarak standart PLC sensör kontrol moduna geçilir.
Confidence düştü	**Confidence Threshold (≥ %95) & Fallback:** Güven skoru %95'in altına indiğinde otonom hız kompanzasyonu durdurulur, parça şüpheli olarak ayrılır ve insana sorulur.

☑ Bu föyün çıktısı AI Fail-Safe Decision → Evidence Pack EP 03 + EP 15 başlığına oturur.